Lauko teorija – Uždavinių lapas 9

Kalibracinės tapatybės ir šaltinių sąlygos

Sprendimai

Naudokite $A_{\text{em}} = -\phi_{\text{em}}\mathrm{d}t + \mathbf{A}\cdot\mathrm{d}x$, $\mathbf{E} = -\nabla\phi_{\text{em}} - \partial_t\mathbf{A}$ ir $\mathbf{B} = \operatorname{curl}\mathbf{A}$. Jei aiškiai nenagrinėjama silpnesnė klasė, laukai ir koeficientai yra glodūs. Kompaktinė atrama nurodoma atskirai kiekviename uždavinyje.

Uždavinys 9.1 (Jungtinis operatorius diferencijuoja ir koeficientus). Tegul glodus pirmosios eilės tankis $L(x,\phi,\partial\phi)$ turi Oilerio išraiškas E_a atviroje koordinatinėje srityje $U\subset\mathbb{R}^{1+d}$. Jo veikimą varijuokite kompaktinėje srityje $D\subset U$, kiekvieno parametro atramai esant srities D viduje. Glodiems parametrams ϵ^α nagrinėkite baigtinės eilės variaciją

$$\delta_\epsilon\phi^a = \sum_{|I|\le r} R^{aI}_\alpha(x, j^s\phi)\partial_I\epsilon^\alpha.$$

Čia I yra išvestinių multiindeksas, kiekvienas multiindeksas sumoje pasirodo vieną kartą, o $j^s\phi$ žymi lauką ir visas jo išvestines iki baigtinės eilės s. Koeficientai yra glodžios šių argumentų funkcijos. Tarkime, kad veikimas invariantinis šių variacijų atžvilgiu kiekvienam kompaktinės atramos parametrui ir kiekvienam glodžiam laukui, neprimetant lauko lygčių.

(a) Išveskite Oilerio išraiškų tenkinamą tapatybę, įtraukdami kintamus koeficientus. Vienmačiam bandomajam operatoriui $R\epsilon = (1+x^2)\epsilon_x + x\epsilon$ užrašykite R^*E išreikštai. Ši patikra prašo jo jungtinio operatoriaus, o ne teiginio, kad kiekvienas tankis turi tokią simetriją.

(b) Maksvelo transformacijai $\delta\phi_{\text{em}} = -\epsilon_t$, $\delta\mathbf{A} = \nabla\epsilon$ išveskite skaliarinės ir vektorinės Oilerio išraiškų tapatybę. Pažymėję $\mathcal{M}_0 = \operatorname{div}\mathbf{E}$ ir $\boldsymbol{\mathcal{M}} = \partial_t\mathbf{E} - \operatorname{curl}\mathbf{B}$, įtraukite duotą šaltinį $(\rho,\mathbf{J})$ ir nustatykite būtiną jo tvermės sąlygą. Paaiškinkite skirstininę prasmę potencialams, kurie yra tik klasės C^2.

Sprendimas. Parametro ir visų jo išvestinių atrama kompaktinė, todėl tokia yra ir lauko variacijos atrama. Pirmosios paskaitos kompaktinės variacijos formulė duoda

$$0 = \delta_\epsilon S = \int \sum_{a,I} E_a R^{aI}_\alpha \partial_I\epsilon^\alpha \mathrm{vol} = \int \sum_{a,I} (-1)^{|I|}\partial_I(E_a R^{aI}_\alpha)\epsilon^\alpha \mathrm{vol}.$$

Dėl kompaktinės atramos visi kraštiniai nariai lygūs nuliui. Pagrindinė lema duoda po vieną tapatybę kiekvienam α. Šios išvestinės veikia jau lauke įvertintą koeficientą, įtraukdamos ir jo netiesioginę priklausomybę nuo koordinačių per lauko išvestines. Bandomajam operatoriui įprastas integravimas dalimis duoda

$$R^*E = -\partial_x((1+x^2)E) + xE = -(1+x^2)E_x - xE.$$

Atmetę daugiklio $1+x^2$ išvestinę, paliktume klaidingą koeficientą $+xE$ vietoj $-xE$.

Maksvelo atveju kompaktinės atramos variacija suporuojama kaip $\int[-E_\phi\epsilon_t + E_A\cdot\nabla\epsilon]\mathrm{vol}$. Jos jungtinis operatorius yra $\partial_t E_\phi - \operatorname{div}E_A$. Devintosios paskaitos tankis duoda

$$E_\phi = \mathcal{M}_0 - \rho, \qquad E_A = \boldsymbol{\mathcal{M}} + \mathbf{J}.$$

Tapatybė be šaltinio išplaukia tiesiogiai komutuojant išvestines: $\partial_t\mathcal{M}_0 - \operatorname{div}\boldsymbol{\mathcal{M}} = 0$. Todėl

$$\partial_t E_\phi - \operatorname{div}E_A = -\rho_t - \operatorname{div}\mathbf{J}.$$

Tai tapatingai lygu nuliui tada ir tik tada, kai šaltinis tvarus. Klasės C^2 potencialo Oilerio išraiškos tolydžios, bet nebūtinai turi klasikines pirmąsias išvestines. Suporuokime tapatybę su glodžiomis kompaktinės atramos bandomosiomis funkcijomis ir perkelkime išvestines į jas. Skirstininės mišriosios išvestinės komutuoja; tai įrodo tą pačią tapatybę neprisiimant trečiųjų potencialo išvestinių.

Uždavinys 9.2 (Poliarizacija ir įmagnetėjimas). Tegul $P, M \in C_c^\infty(\mathbb{R}^{1+3}; \mathbb{R}^3)$ ir apibrėžkite

$$\rho = -\operatorname{div} P, \qquad \mathbf{J} = \partial_t P + \operatorname{curl} M.$$

Įrodykite tvermę, nulinį pilnutinį krūvį kiekviename pjūvyje ir $\int y\rho(t,y)\mathrm{d}^3y = \int P(t,y)\mathrm{d}^3y$. Bet kuriam glodžiam potencialui integruotą šaltinio sąsają $\int(-\rho\phi_{\mathrm{em}} + \mathbf{J}\cdot\mathbf{A})\mathrm{vol}$ perrašykite per P, M ir laukus, parodydami, kodėl visi atmesti nariai lygūs nuliui. Ar ši konstrukcija teigia, kad šio šaltinio potencialas vienintelis?

Sprendimas. Diferencijavimas ir erdvinių išvestinių komutavimas duoda

$$\rho_t + \operatorname{div}\mathbf{J} = -\operatorname{div} P_t + \operatorname{div} P_t + \operatorname{div}\operatorname{curl} M = 0.$$

Kompaktinė erdvinė atrama panaikina kiekvieną sienos integralą, todėl $\int \rho = 0$. Pirmajam momentui integruodami kiekvieną koordinatinę išvestinę gauname

$$\int y_i\rho(t,y)\mathrm{d}^3y = -\int y_i\partial_{y_j}P_j(t,y)\mathrm{d}^3y = \int P_i(t,y)\mathrm{d}^3y.$$

Įstatymas į sąsają ir integravimas dalimis duoda

$$\begin{aligned}\int(-\rho\phi_{\mathrm{em}} + \mathbf{J}\cdot\mathbf{A})\mathrm{vol} &= \int[(\operatorname{div}P)\phi_{\mathrm{em}} + P_t\cdot\mathbf{A} + (\operatorname{curl}M)\cdot\mathbf{A}]\mathrm{vol}\\ &= \int[-P\cdot\nabla\phi_{\mathrm{em}} - P\cdot\partial_t\mathbf{A} + M\cdot\operatorname{curl}\mathbf{A}]\mathrm{vol}\\ &= \int(P\cdot\mathbf{E} + M\cdot\mathbf{B})\mathrm{vol}.\end{aligned}$$

Erdvinių sienų nariuose yra P arba M, o laikinių sienų naryje $-P$. Visi lygūs nuliui už fiksuotos kompaktinės aibės ribų, nepriklausomai nuo glodaus potencialo elgesio begalybėje. Rotoriaus ženklas taip pat išplaukia iš $\operatorname{div}(M\times\mathbf{A}) = \mathbf{A}\cdot\operatorname{curl}M - M\cdot\operatorname{curl}\mathbf{A}$. Galutinė išraiška priklauso tik nuo laukų ir yra kalibraciškai invariantinė. Ji suteikia suderinamų šaltinių šeimą, o ne potencialų vienaties teoremą: pridėjus $\mathrm{d}\chi$ jų laukai vis dar nekinta.

Uždavinys 9.3 (Vakuumo dualumas su Lorenco metrikos Hodžo operatoriumi). Vakuuminiam Maksvelo laukui pažymėkite $F' = \star F_{\mathrm{em}}$, naudodami tiksliai 9 paskaitos Hodžo lentelę ir $\star^2 = -1$ dviformoms. Raskite transformuotus elektrinį ir magnetinį vektorius ir patikrinkite visas keturias vakuumines komponentines lygtis. Nustatykite dviejų ir keturių paeiliui atliktų transformacijų poveikį. Pastoviems vakuuminiams laukams $\mathbf{E} = (1,0,2)$, $\mathbf{B} = (0,3,0)$ prieš atvaizdavimą ir po jo patikrinkite energijos ir Pointingo srauto tankius. Tai tankiai, o ne baigtinės pilnutinės energijos erdvėje $\mathbb{R}^3$. Ar ta pati transformacija išsaugo Maksvelo lygtis su duota nenuline elektrinės srovės triforma $\mathcal{J}$ be magnetinio šaltinio?

Sprendimas. Hodžo lentelėje $\star(\mathrm{d}x^i\wedge\mathrm{d}t)$ lygus atitinkamai erdvinei magnetinei išorinei sandaugai, o pastarosios Hodžo vaizdas yra $\mathrm{d}t\wedge\mathrm{d}x^i = -\mathrm{d}x^i\wedge\mathrm{d}t$. Taigi $E_i' = -B_i$ ir $B_i' = E_i$. Transformuotos divergencijos lygios nuliui, nes $\operatorname{div}\mathbf{E}' = -\operatorname{div}\mathbf{B} = 0$ ir $\operatorname{div}\mathbf{B}' = \operatorname{div}\mathbf{E} = 0$. Abi evoliucijos lygtys tampa

$$\partial_t\mathbf{B}' + \operatorname{curl}\mathbf{E}' = \partial_t\mathbf{E} - \operatorname{curl}\mathbf{B} = 0, \qquad \operatorname{curl}\mathbf{B}' - \partial_t\mathbf{E}' = \operatorname{curl}\mathbf{E} + \partial_t\mathbf{B} = 0.$$

Atvaizdavimą pritaikius dukart, abiejų laukų ženklai pasikeičia, o keturis kartus – laukai atkuriami.

Pavyzdyje transformuoti laukai yra $(0,-3,0)$ ir $(1,0,2)$. Abiejų ilgių kvadratų suma yra 14, o tiesioginės vektorinės sandaugos duoda

$$\frac{1}{2}(|\mathbf{E}|^2+|\mathbf{B}|^2)=7, \qquad \mathbf{E}\times\mathbf{B}=(-6,0,3)=\mathbf{E}'\times\mathbf{B}'.$$

Duotam elektriniam šaltiniui $\mathrm{d}F_{\mathrm{em}}=0$, bet $\mathrm{d}{\star}F_{\mathrm{em}}=\mathcal{J}$. Todėl $\mathrm{d}F'=\mathcal{J}$ ir $\mathrm{d}{\star}F'=-\mathrm{d}F_{\mathrm{em}}=0$. Tai nėra pradinės lygtys su tuo pačiu nenuliniu elektriniu šaltiniu; transformuotoje Bjankio lygtyje yra magnetinio šaltinio narys.

Uždavinys 9.4 (Tvermė nepašalina laikinės sienos nario). Tegul $D=[t_0,t_1]\times\mathbb{T}^3$, $t_1>t_0$; naudokite Maksvelo tankį $L=\frac{1}{2}(|\mathbf{E}|^2-|\mathbf{B}|^2)-\rho\phi_{\mathrm{em}}+\mathbf{J}\cdot\mathbf{A}$. Imkite glodžius periodinius laukus ir duotą glodų tvarų šaltinį. Leiskite glodžią periodinę kalibravimo funkciją $\chi(t,x)$, kurios reikšmės laikinėse sienose nenulinės.

(a) Raskite tikslų veikimo pokytį, išsaugodami laikines sienas ir paaiškindami susiprastinimą priešingose erdvinėse sienose.

(b) Imkite $\rho=\sin x^1$, $\mathbf{J}=0$, $\phi_{\mathrm{em}}=\sin x^1$, $\mathbf{A}=0$ ir $\chi=\gamma t\sin x^1$, čia $\gamma\neq 0$ yra realusis. Patikrinkite Maksvelo lygtis prieš transformaciją ir po jos bei apskaičiuokite nenulinį veikimo pokytį. Kodėl tai suderinama su 9 paskaitos kalibraciniu invariantiškumu kompaktinės atramos parametrams?

Sprendimas. Kalibracinė transformacija išsaugo abiejų laukų stiprius, todėl keičiasi tik šaltinio sąsaja. Tikslus jos skirtumas yra

$$\Delta S=\int_D(\rho\chi_t+\mathbf{J}\cdot\nabla\chi)\mathrm{vol}=\int_D[\partial_t(\rho\chi)+\mathrm{div}(\chi\mathbf{J})]\mathrm{vol},$$

čia tvermė panaikino likusį vidaus narį. Periodiškumas panaikina priešingų erdvinių sienų indėlius ir lieka

$$\Delta S=\left[\int_{\mathbb{T}^3}\rho(t,x)\chi(t,x)\mathrm{d}^3x\right]_{t_0}^{t_1}.$$

Pavyzdyje statinis elektrinis laukas yra $(-\cos x^1,0,0)$, o jo divergencija – $\sin x^1=\rho$. Magnetinis laukas ir erdvinė srovė nuliniai; visos likusios Maksvelo lygtys galioja. Šaltinis tvarus ir neutralus. Po kalibracinės transformacijos potencialai yra

$$\phi'_{\mathrm{em}}=(1-\gamma)\sin x^1, \qquad \mathbf{A}'=(\gamma t\cos x^1,0,0).$$

Jų elektriniai indėliai susideda į tą patį $-\cos x^1$, o rotorius nulinis. Todėl tos pačios Maksvelo lygtys galioja. Galiausiai

$$\Delta S=\gamma(t_1-t_0)\int_{\mathbb{T}^3}\sin^2 x^1\mathrm{d}^3x=4\pi^3\gamma(t_1-t_0)\neq 0.$$

Devintojoje paskaitoje kalibravimo parametro atrama turėjo būti kompaktinė ir nutolusi nuo kiekvieno krašto. Dabartinio parametro nenuliniai sienų duomenys skirtingi, todėl šios prielaidos nėra. Vien lokalusis laukų invariantiškumas ir šaltinio tvermė nepašalina šio kraštinio krūvio suporavimo.